

Lab Report: Packet Tracer – Physical Mode (PTPM)

1.6.2 Configure Basic Router Settings

ภัทราวดี ส่องศรีโรจน์ 663380610-6 Sec 02

Objectives

- Part 1: Set Up the Topology and Initialize Devices
- Part 2: Configure Devices and Verify Connectivity
- Part 3: Display Router Information

Background / Scenario

ปฏิบัติการนี้เป็นการทบทวนการใช้งานคำสั่ง Cisco IOS บน Router ในโหมด Physical (PTPM) โดยในพาร์ทที่ 1 และ 2

จะเป็นการเชื่อมต่อสายสัญญาณเชิงกายภาพและการกำหนดค่าพื้นฐาน รวมถึงพอร์ตอินเตอร์เฟซ ส่วนในพาร์ทที่ 3 จะเป็นการรีโมทใช้งานผ่าน SSH เพื่อเรียกดูข้อมูลฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และตารางเส้นทางของเราเตอร์

Addressing Table

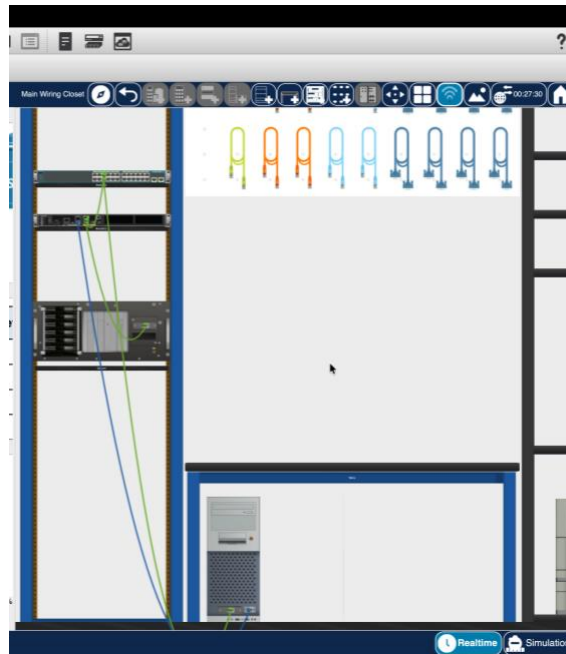
Device	Interface	IP Address / Prefix	Default Gateway
R1	G0/0/0	192.168.0.1 /24	N/A
R1	G0/0/0	2001:db8:acad::1 /64	N/A
R1	G0/0/0	FE80::1 (link-local)	N/A
R1	G0/0/1	192.168.1.1 /24	N/A
R1	G0/0/1	2001:db8:acad:1::1 /64	N/A
R1	G0/0/1	FE80::1 (link-local)	N/A
R1	Loopback0	10.0.0.1 /24	N/A
R1	Loopback0	2001:db8:acad:2::1 /64	N/A
R1	Loopback0	FE80::1 (link-local)	N/A
PC-A	NIC	192.168.1.10 /24	192.168.1.1
PC-A	NIC	2001:db8:acad:1::10 /64	FE80::1
Server	NIC	192.168.0.10 /24	192.168.0.1
Server	NIC	2001:db8:acad::10 /64	FE80::1

Part 1: Set Up the Topology and Initialize Devices

นำอุปกรณ์จาก Shelf (ชั้นวาง) ลากลงตู้ Rack ได้แก่ Cisco 4321 ISR (Router0), Cisco 2960 Switch (Switch0), และ Server จากนั้นลาก PC-A ไปวางที่ Table แล้วเชื่อมต่อสายตามรายการต่อไปนี้:

- PC-A ↔ S1: สาย Copper Straight-through (F0/6 บน S1)
- S1 ↔ R1: สาย Copper Straight-through (F0/5 บน S1 ↔ G0/0/1 บน R1)
- R1 ↔ Server: สาย Copper Straight-through (G0/0/0 บน R1)
- PC-A ↔ R1: สาย Console (เข้าพอร์ต Console ของ R1)

เปิดเครื่องอุปกรณ์ทั้งหมด (Router, PC-A, Server) — สวิตช์ 2960 จะเปิดเองอัตโนมัติเมื่อเสียบสายไฟ



Screenshot: หน้า Topology / Addressing Table

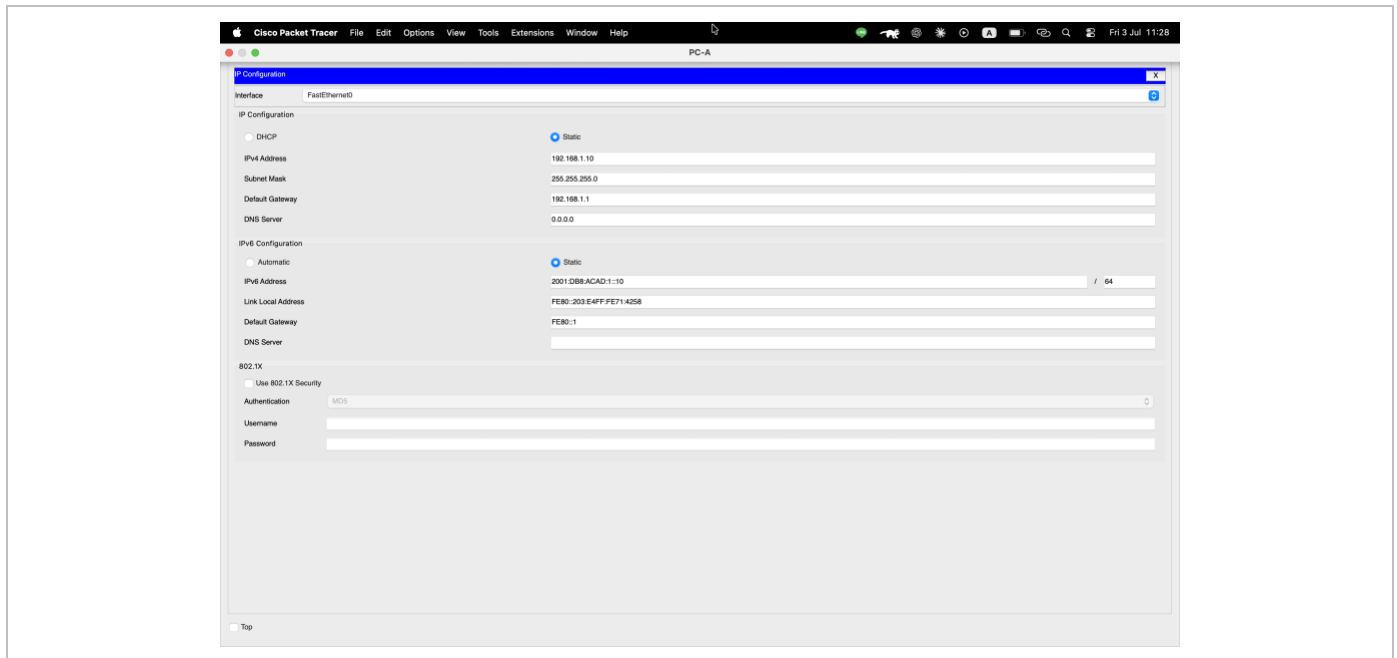
Part 2: Configure Devices and Verify Connectivity

Step 1: Configure the PC Interfaces

กำหนดค่า IPv4, Subnet Mask, Default Gateway และ IPv6 ให้กับ PC-A และ Server ตามตาราง Addressing ข้างต้น (แบบ Static ทั้งคู่)

PC-A:

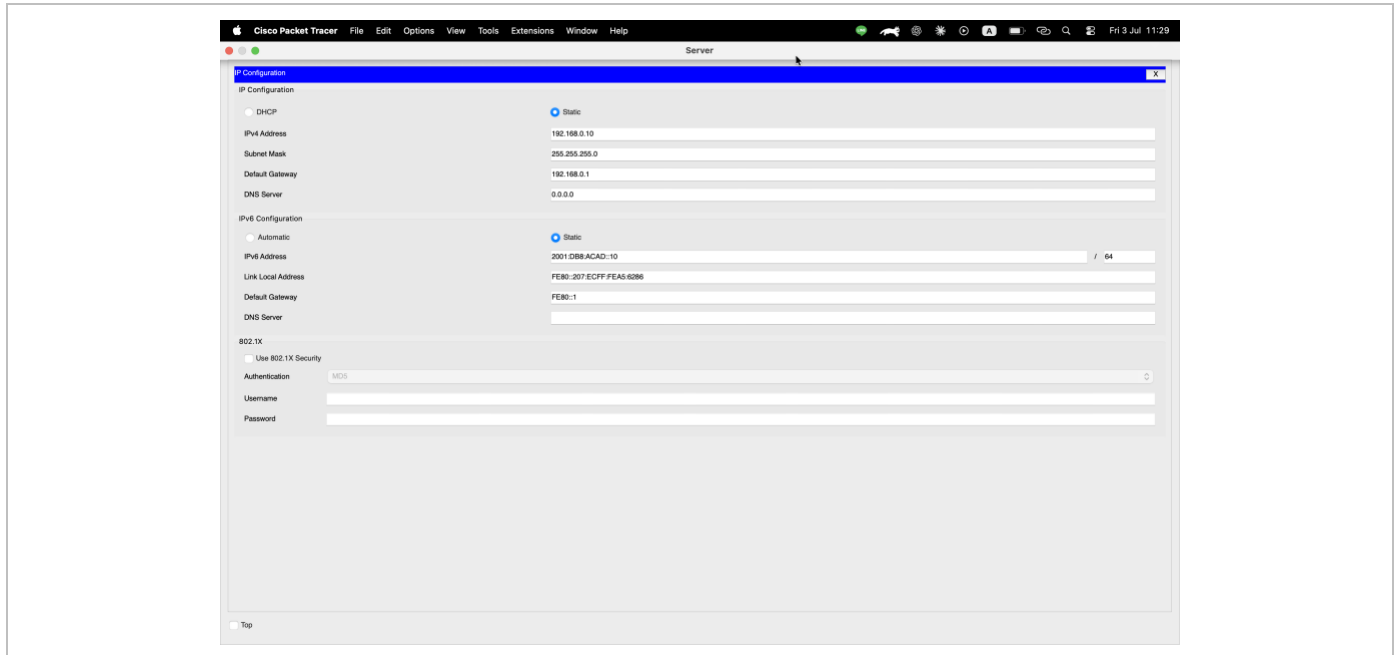
- IPv4 Address: 192.168.1.10 / Subnet Mask: 255.255.255.0 / Default Gateway: 192.168.1.1
- IPv6 Address: 2001:DB8:ACAD:1::10/64 / Default Gateway: FE80::1



Screenshot: IP Configuration window ของ PC-A

Server:

- IPv4 Address: 192.168.0.10 / Subnet Mask: 255.255.255.0 / Default Gateway: 192.168.0.1
- IPv6 Address: 2001:DB8:ACAD::10/64 / Default Gateway: FE80::1



Screenshot: IP Configuration window ของ Server

Step 2: Configure the Router (R1)

Console เข้าสู่ Router R1 เพื่อตั้งชื่ออุปกรณ์ เข้ารหัสผ่านระบบ กำหนดสิทธิ์ SSH คอนฟิกพอร์ตอินเตอร์เฟสทั้ง 3 พอร์ต (รวม Loopback0) และบันทึกค่าลงหน่วยความจำ คำสั่งที่ใช้ทั้งหมดมีดังนี้:

หลักฐานการตั้งค่าจริงบน R1 ตรวจสอบผ่านคำสั่ง show running-config (เข้าผ่าน SSH IPv6 ไปยัง Loopback0):

```

R1>!
R1>show running-config
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1>en
Password:
Password:
R1#
R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1542 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
security passwords min-length 12
!
hostname R1
!
login block-for 120 attempts 3 within 60
!
!
enable secret 5 $1$mERr$2q6B19eTeuK92k7m8BhgZ/
!
!
!
!
!
no ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
!
username SSHadmin secret 5 $1$mERr$fuFUXOtVJZMfnQOcoB7vt/
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip domain-name ccna-lab.com
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
interface Loopback0
description Connection to adapter
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
ipv6 address FE80::1 link-local
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::1/64
!
interface GigabitEthernet0/0/0
description Connection to Server
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
ipv6 address FE80::1 link-local
ipv6 address 2001:DB8:ACAD::1/64
!
interface GigabitEthernet0/0/1
description Connection to S1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
ipv6 address FE80::1 link-local
ipv6 address 2001:DB:ACAD:1::1/64
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
!
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended sl_def_acl
deny tcp any any eq telnet
deny tcp any any eq www
deny tcp any any eq 22
permit tcp any any eq 22
!
banner motd ^C Authorized Users Only! ^C
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
exec-timeout 4 0
password 7 08654F471A1A0A565328232A60
login
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line aux 0
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line vty 0 4
exec-timeout 4 0
password 7 08654F471A1A0A56533D383D60
login local
transport input ssh
!
!
!
!
!
end

```

Screenshot: show running-config

Question: What would be the result of reloading the router prior to completing the copy running-config startup-config command?

ตอบ: ค่าคอนฟิกทั้งหมดที่เพิ่งตั้งค่าไป (ซึ่งอยู่ในหน่วยความจำ RAM หรือ Running Configuration) จะหายไปทั้งหมด และเมื่อเราเตอร์บูตกลับมาใหม่ มันจะกลับไปใช้ค่าเดิมที่เก็บบันทึกไว้ล่าสุดใน NVRAM (startup-config)

Step 3: Verify Network Connectivity

(a) Using the command line at PC-A, ping the IPv4 and IPv6 addresses for Server.

```
C:\>ping 192.168.0.10

Pinging 192.168.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 2001:db8:acad::10

Pinging 2001:db8:acad::10 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD::10: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD::10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD::10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD::10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD::10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Screenshot: ผล ping จาก PC-A ไปยัง Server (192.168.0.10 และ 2001:db8:acad::10)

Question: Were the pings successful?

ตอบ: Successful (สำเร็จ) — ทั้ง IPv4 (192.168.0.10) และ IPv6 (2001:DB8:ACAD::10) ได้รับ Reply ครบ 4/4 แพ็กเก็ต 0% loss
สังเกตค่า TTL=127 (ลดลงจาก 128 เนื่องจากแพ็กเก็ตเดินทางผ่าน router R1 หนึ่ง hop) ยืนยันว่าการสื่อสารข้าม subnet ระหว่าง PC-A และ Server
ผ่านการ routing ของ R1 ทำงานถูกต้อง

(b) From PC-A, remotely access R1 using SSH to the R1 Loopback interface IPv4 address (username: SSHAdmin, password: 55Hadm!n2020).

```
C:\>ssh -l SSHAdmin 10.0.0.1

Password:
% Login invalid

Password:
% Login invalid

Password:

Authorized Users Only!

R1>|
```

Screenshot: SSH session ไปยัง Loopback0 (IPv4 — 10.0.0.1)

Question: Was remote access successful?

ตอบ: Successful (สำเร็จ) — สังเกตว่าใส่รหัสผ่านผิด 2 ครั้งแรก (ขึ้น '% Login invalid') แต่พิมพ์ถูกในครั้งที่ 3 จึงเข้าสู่ระบบสำเร็จและเห็น banner 'Authorized Users Only!' พร้อม prompt R1>

(c) Using the Telnet/SSH client on PC-A, open an SSH session to the R1 Loopback interface IPv6 address.

```

Password:
Password:
R1#show ipv6 int brief
GigabitEthernet0/0/0      [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:ACAD::1
GigabitEthernet0/0/1      [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:ACAD:1::1
Loopback0                 [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:ACAD:2::1
Vlan1                     [administratively down/down]
    unassigned
R1#

```

Screenshot: SSH session สำเร็จไปยัง Loopback0 (IPv6) ของ R1 — เข้าสู่ระบบสำเร็จและรัน show ipv6 int brief

Question: Was remote access successful?

ตอบ: Successful (สำเร็จ) — เข้าสู่ระบบ SSH ผ่าน IPv6 ไปยัง Loopback0 ได้สำเร็จ และสามารถรันคำสั่ง show ipv6 int brief บน R1 ได้ตามปกติ

Question: Why is the Telnet protocol considered to be a security risk?

ตอบ: เนื่องจากโปรโตคอล Telnet ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ข้อมูลทุกอย่างรวมถึง Username และ Password

จะถูกส่งผ่านเครือข่ายเป็นข้อความธรรมดา (Plaintext) ทำให้ผู้โจมตีสามารถดักจับข้อมูล (Sniff) ได้ง่าย ต่างจาก SSH

ที่มีการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดตลอดช่องทางการสื่อสารระยะไกล

ทำการ SSH เข้า R1 ผ่าน Loopback interface (IPv6) ด้วย username SSHadmin แล้วใช้ show commands เพื่อดึงข้อมูลต่อไปนี้:

Step 2: Retrieve Hardware and Software Information

ใช้คำสั่ง `show version` บนตัวเราเตอร์ผ่านหน้าต่างรีโมท SSH:

[illegible]

Question: What is the name of the IOS image that the router is running?

ตอบ: isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin

Question: How much non-volatile random-access memory (NVRAM) does the router have?

ตอบ: 32768K bytes of non-volatile configuration memory (32,768 KB $\approx$ 32 MB)

Question: How much Flash memory does the router have?

ตอบ: 3223551K bytes of flash memory (3,223,551 KB $\approx$ 3.07 GB)

Question: What would be the boot process for the router on the next reload if the configuration register was 0x2142?

ตอบ: เราเตอร์จะทำการข้ามการโหลดไฟล์คอนฟิกจากหน่วยความจำ **NVRAM (ignore startup-config)** และบูตเครื่องขึ้นมาเสมือนเป็นเครื่องเปล่าจากโรงงาน (เข้าโหมด **Setup Wizard**) ซึ่งค่านี้นิยมใช้ในกระบวนการกู้คืนรหัสผ่าน (**Password Recovery**)

Question: How are passwords presented in the output?

ตอบ: รหัสผ่านจะถูกแสดงในรูปแบบที่เข้ารหัสแล้ว (Encrypted/Hashed) ไม่ใช่ Plaintext เนื่องจากมีการเปิดใช้งานคำสั่ง service password-encryption และ enable secret ซึ่งใช้ MD5/Type 5,7 hashing บังคับไม่ให้อ่านค่ารหัสผ่านจริงได้จากไฟล์ config โดยตรง

7

Question: What is the result of using this command?

ตอบ: คำสั่งนี้จะกรองและแสดงผลเฉพาะส่วนของ configuration ที่เกี่ยวกับ VTY lines (line vty 0 4) เท่านั้น เช่น password, transport input, login method โดยไม่แสดงส่วนอื่นของ running-config ทั้งหมด ช่วยให้ตรวจสอบการตั้งค่า remote access ได้รวดเร็วโดยไม่ต้องไล่อ่าน config ทั้งไฟล์

Step 4: Display the Routing Table

ใช้คำสั่ง show ip route:

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/24 is directly connected, Loopback0
L       10.0.0.1/32 is directly connected, Loopback0
192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
```

Screenshot: ผลลัพธ์คำสั่ง show ip route

Question: What code is used in the routing table to indicate a directly connected network?

ตอบ: อักษรย่อ C (Connected)

Question: How many route entries are coded with a C code in the routing table?

ตอบ: มีทั้งหมด 3 entries — ได้แก่ 10.0.0.0/24 (Loopback0), 192.168.0.0/24 (G0/0/0), และ 192.168.1.0/24 (G0/0/1)

Step 5: Display Interface Summary

ใช้คำสั่ง show ip interface brief:

```
R1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0  192.168.0.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/1  192.168.1.1    YES manual up          up
Loopback0       10.0.0.1       YES manual up          up
Vlan1           unassigned     YES unset  administratively down down
```

Screenshot: ผลลัพธ์คำสั่ง show ip interface brief

Question: What command changed the status of the Gigabit Ethernet ports from administratively down to up?

ตอบ: คำสั่ง no shutdown

ใช้คำสั่ง show ipv6 interface brief:

```

Password:
Password:
R1#show ipv6 int brief
GigabitEthernet0/0/0      [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:ACAD::1
GigabitEthernet0/0/1      [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:ACAD:1::1
Loopback0                 [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:ACAD:2::1
Vlan1                     [administratively down/down]
    unassigned
R1#

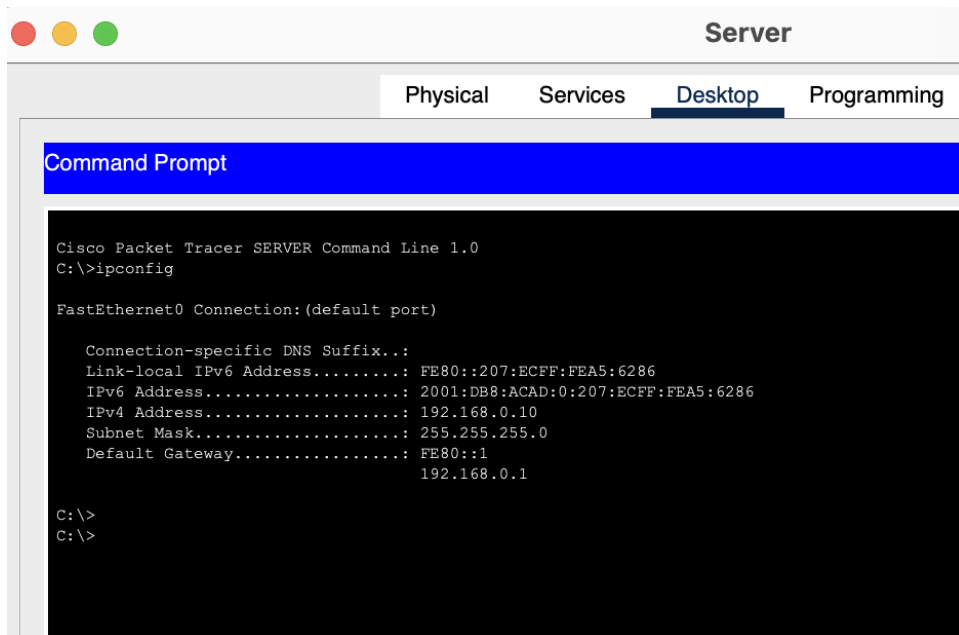
```

Screenshot: ผลลัพธ์คำสั่ง show ipv6 interface brief

Question: What is the meaning of the [up/up] part of the output?

ตอบ: คำแรก (Status) หมายถึงสถานะทาง Physical Layer (Layer 1) ว่าสายเชื่อมต่ออยู่และไฟพอร์ตติดปกติ ส่วนคำที่สอง (Protocol) หมายถึงสถานะการทำงานของ Data Link Layer (Layer 2) ว่าสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ปลายทางได้สมบูรณ์ — up/up
จึงหมายความว่าพอร์ตพร้อมใช้งานทั้งสองเลเยอร์

บน Server: เปลี่ยนการตั้งค่าให้ไม่มี static IPv6 address แล้วใช้คำสั่ง ipconfig เพื่อตรวจสอบค่า IPv6 ที่ได้ใหม่:



Screenshot: ผล ipconfig บน Server หลังเปลี่ยนเป็น Auto/SLAAC (IPv4: 192.168.0.10, IPv6: 2001:DB8:ACAD:0:207:ECFF:FEA5:6286)

Question: What is the IPv6 address assigned to Server?

ตอบ: Server จะได้รับ IPv6 address ขึ้นต้นด้วย 2001:DB8:ACAD:: ตามด้วย Interface ID ที่ระบบสร้างขึ้นอัตโนมัติผ่านกระบวนการ SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) จากผล ipconfig จริง คือ 2001:DB8:ACAD:0:207:ECFF:FEA5:6286

Question: What is the default gateway assigned to Server?

ตอบ: FE80::1 (ค่า Link-Local Address ของพอร์ต G0/0/0 บน R1 ที่ประกาศเป็น Router Advertisement)

Question: From PC-A, issue a ping to the R1 default gateway link local address. Was it successful?

ตอบ: **Successful (สำเร็จ)**

Question: From Server, issue a ping to the R1 IPv6 unicast address 2001:db8:acad::1. Was it successful?

ตอบ: **Successful (สำเร็จ)**

The screenshot displays a network simulation interface with a top toolbar and a main assessment table. The table lists various network components and their configuration status.

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
PC-A				
Default Gateway	Correct	1	Ip	
Default Gateway IPv6	Correct	1	Ip	
Physical Location	Correct	1	Physical	
Ports				
FastEthernet0				
IP Address	Correct	1	Ip	
IPv6 Addresses				
IPv6 Address 1				
IP Address	Correct	1	Ip	
Prefix Length	Correct	1	Ip	
Link to Switch0	Correct	0	Other	
Connects to FastEthernet0/6	Correct	1	Physical	
Subnet Mask	Correct	1	Ip	
Power	Correct	1	Physical	
RS 232	Correct	0	Other	
Link to Router0	Correct	0	Physical	
Connects to Console	Correct	1	Physical	
Router0				
Banner MOTD	Correct	1	Other	
Console Line				
Login	Correct	1	Physical	
Password	Correct	1	Other	
Terminal Line timed out	Correct	1	Physical	
Enable Secret	Correct	1	Other	
Host Name	Correct	1	Other	
IP Domain Name	Correct	1	Other	
Login Options				
Blocking				
Attempts	Correct	1	Other	
Duration	Correct	1	Other	
Enabled	Correct	1	Other	
Period	Correct	1	Other	
Physical Location	Correct	1	Physical	
Ports				
GigabitEthernet0/0/0				
Description	Correct	1	Other	
IP Address	Correct	1	Ip	
IPv6 Addresses				
IPv6 Address 1				
IP Address	Correct	1	Ip	
Prefix Length	Correct	1	Ip	
Link Local	Correct	1	Ip	
Link to Server	Correct	0	Other	
Connects to FastEthernet0	Correct	1	Physical	
Port Status	Correct	1	Physical	
GigabitEthernet0/0/1				
Description	Correct	1	Other	
IP Address	Correct	1	Ip	
IPv6 Addresses				
IPv6 Address 1				
IP Address	Correct	1	Ip	
Prefix Length	Correct	1	Ip	
Link Local	Correct	1	Ip	
Link to Switch0	Correct	0	Other	
Connects to FastEthernet0/5	Correct	1	Physical	

Summary Table:

Component	Items/Total	Score
Ip	26/26	26/26
Other	20/20	20/20
Physical	25/25	25/25
Routing	1/1	1/1

Time Elapsed: 01:32:14

Time: 00:41:23

Realtime Simulation

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Loopback0	Correct	1	Ip	
IPv6 Addresses	Correct	1	Ip	
IPv6 Address 1	Correct	1	Ip	
IP Address	Correct	1	Ip	
Prefix Length	Correct	1	Ip	
Link Local	Correct	1	Physical	
Power	Correct	1	Physical	
Route6	Correct	0	Routing	
IPv6 Unicast Routing	Correct	0	Other	
Security	Correct	1	Other	
Modulus Bits	Correct	1	Other	
Security Password Min-Length	Correct	1	Other	
Service Password Encryption	Correct	1	Other	
User Names	Correct	1	Other	
Username	Correct	1	Other	
VTY Lines	Correct	1	Other	
VTY Line 0	Correct	1	Physical	
Password	Correct	1	Physical	
Terminal Line timed out	Correct	1	Physical	
Transport Input	Correct	1	Physical	
VTY Line 1	Correct	1	Physical	
Password	Correct	1	Physical	
Terminal Line timed out	Correct	1	Physical	
Transport Input	Correct	1	Physical	
VTY Line 2	Correct	1	Physical	
Password	Correct	1	Physical	
Terminal Line timed out	Correct	1	Physical	
Transport Input	Correct	1	Physical	
VTY Line 3	Correct	1	Physical	
Password	Correct	1	Physical	
Terminal Line timed out	Correct	1	Physical	
Transport Input	Correct	1	Physical	
VTY Line 4	Correct	1	Physical	
Password	Correct	1	Physical	
Terminal Line timed out	Correct	1	Physical	
Transport Input	Correct	1	Physical	
Server	Correct	1	Ip	
Default Gateway	Correct	1	Ip	
Default Gateway IPv6	Correct	1	Ip	
Physical Location	Correct	1	Physical	
Ports	Correct	1	Physical	
FastEthernet0	Correct	1	Physical	
(deprecated) IPv6 Addresses	Correct	1	Physical	
2001:DB8:ACAD::10	Correct	1	Physical	
IP Address	Correct	1	Physical	
Prefix Length	Correct	1	Physical	
IP Address	Correct	1	Physical	
IPv6 Address 1	Correct	1	Physical	
IP Address	Correct	1	Physical	
Prefix Length	Correct	1	Physical	
Subnet Mask	Correct	1	Physical	
Power	Correct	1	Physical	
Physical Location	Correct	1	Physical	
Switch0	Correct	1	Physical	

Component	Items/Total	Score
Ip	26/26	26/26
Other	20/20	20/20
Physical	25/25	25/25
Routing	1/1	1/1

Score : 72/72
Item Count : 72/72

Time: 00:41:23

Realtime Simulation

Screenshot: Activity Results — Assessment Items (Score: 72/72, Item Count: 72/72)

Reflection Questions

Question: In researching a network connectivity issue, a technician suspects that an interface was not enabled. What show command could the technician use to troubleshoot this issue?

ตอบ: ควรใช้คำสั่ง show ip interface brief หรือ show ipv6 interface brief เพื่อตรวจสอบคอลัมน์ Status ได้อย่างรวดเร็วว่าพอร์ตนั้นอยู่ในสถานะ administratively down อยู่หรือไม่

Question: In researching a network connectivity issue, a technician suspects that an interface was assigned an incorrect subnet mask. What show command could the technician use to troubleshoot this issue?

ตอบ: ควรใช้คำสั่ง show running-config interface [ชื่อพอร์ต] (เช่น show running-config interface g0/0/0) หรือ show ip interface [ชื่อพอร์ต] เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของ IP address และ subnet mask ที่กำหนดไว้บนพอร์ตนั้นแบบเจาะจง